

Урок 6. Многотабличные формы

В соответствии с этапами загрузки базы данных "Учебный процесс", определенными выше (см. табл. 4.1), загрузка записей о занятиях текущего семестра в таблицу ИЗУЧЕНИЕ должна выполняться после загрузки таблиц со справочными данными, что обеспечит установление связей загружаемых записей с соответствующими записями этих таблиц.

На этапе проектирования определим все необходимые требования к создаваемой форме и ее макет. Процесс конструирования сложной формы средствами Access осуществим далее в соответствии с результатами этой работы.

При определении требований к форме рассмотрим особенности назначения и работы с формой, составим подсхему данных для создания формы, определим общую структуру формы и размещение реквизитов в соответствии со структурой входного документа и подсхемой данных.

Проектирование формы

Выполним проектирование формы, обеспечивающей загрузку в таблицу ИЗУЧЕНИЕ данных о занятиях текущего семестра в каждой группе, и определим требования к форме, на основе которых можно перейти к ее созданию.

Документом немашинной сферы, содержащим необходимые данные для загрузки таблицы ИЗУЧЕНИЕ, может служить "План проведения занятий в группе". Поэтому загружаемые через форму записи целесообразно группировать в соответствии с их подчиненностью записям другой таблицы - ГРУППА.

В таблицу ИЗУЧЕНИЕ в соответствии с ее структурой наряду с номером группы и видом занятия нужно вводить идентификаторы предмета и преподавателя. В документе-источнике указаны наименование предмета и фамилия преподавателя. Для того чтобы при загрузке правильно вводить только идентификаторы, предусмотрим отображение в форме расшифровывающей информации: *наименования предмета* (НП) и *фамилии преподавателя* (ФИО) из таблиц ПРЕДМЕТ и ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, которым подчинена загружаемая таблица.

Поскольку форма служит не только для загрузки, но и для просмотра, включим в форму и другие описательные реквизиты из таблиц ПРЕДМЕТ и ПРЕПОДАВАТЕЛЬ для их отображения.

Определение подсхемы данных

В результате загрузки данных о занятиях в группах должны формироваться только записи таблицы ИЗУЧЕНИЕ (*объект загрузки*), которую надо включить в подсхему данных для формы ввода-вывода данных о занятиях в группах (см. рис 6.1).

Поскольку загрузку и просмотр данных удобно производить по каждой группе в отдельности, в подсхему включим таблицу ГРУППА. Выберем по этой причине таблицу ГРУППА в качестве *источника основной части составной формы*. Заметим, что данные таблицы ГРУППА должны только отображаться в форме, но не вводить в нее. В подсхему (рис. 6.1) включим также таблицы ПРЕДМЕТ и ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, т.к. в форме необходимо предусмотреть отображение описательных данных о предмете и преподавателе.

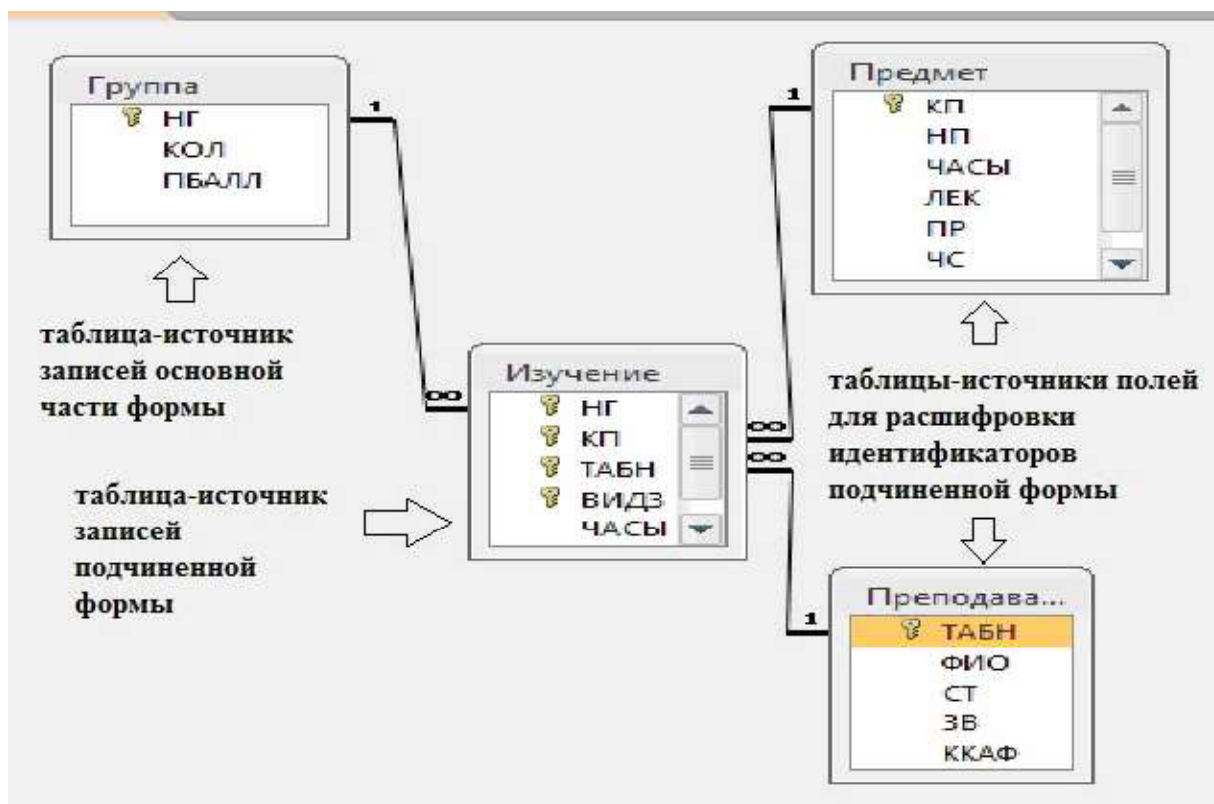


Рис. 6.1. Подсхема для формы ввода-вывода данных в таблицу ИЗУЧЕНИЕ

Определение общей структуры формы

На основе полученной подсхемы (рис. 6.1) определим общую структуру формы, которую назовем ПЛАН ЗАНЯТИЙ.

Основная часть формы. Многотабличная форма ПЛАН ЗАНЯТИЙ будет содержать основную часть на основе таблицы ГРУППА для группировки вводимых данных о занятиях по каждой группе студентов. Для ввода данных в таблицу ИЗУЧЕНИЕ предусмотрим *непосредственное включение подчиненной формы* ИЗУЧЕНИЕ.

Таким образом, форму ПЛАН ЗАНЯТИЙ определяют:

- Тип формы – многотабличная
- Источник записей для основной части формы – таблица ГРУППА
- Включаемая подчиненная форма ИЗУЧЕНИЕ с источником записей -таблица ИЗУЧЕНИЕ

Подчиненная форма, включаемая в основную. Для расшифровки идентификаторов предмета и преподавателя предусмотрим включение в подчиненную форму ИЗУЧЕНИЕ полей из таблиц ПРЕДМЕТ и ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, являющихся главными относительно таблицы, на которой строится форма ИЗУЧЕНИЕ.

Таким образом, подчиненную форму ИЗУЧЕНИЕ определяют:

- Тип формы – подчиненная
- Источник записей для основной части формы ИЗУЧЕНИЕ – таблица ИЗУЧЕНИЕ
- Источники отображаемых полей формы – таблицы ПРЕДМЕТ и ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Размещение реквизитов формы

Основная часть формы. В основной части составной формы ПЛАН ЗАНЯТИЙ вверху будем размещать поля таблицы ГРУППА:

- *НГ* – номер группы (уникальный ключ)
- *КОЛ* – количество студентов
- *ПБАЛЛ* – средний балл в группе при поступлении

Доступ к перечисленным полям должен быть ограничен *только чтением*, т.к. значения этих полей не должны вводиться и корректироваться из документа «План занятий».

Подчиненная форма ИЗУЧЕНИЕ. В подчиненной форме ИЗУЧЕНИЕ разместим: Все поля загружаемой таблицы ИЗУЧЕНИЕ, кроме ключевого реквизита НГ (номер группы), включенного в основную часть формы, что обеспечивает однократное отображение одинаковых номеров группы по форме :

- *КП* – код предмета
- *ТАБН* – идентификатор преподавателя
- *ВИДЗ* – вид занятий
- *ЧАСЫ* – число часов занятий
- *СБАЛЛ-ГР* – средний балл по предмету в группе

Поля из таблиц ПРЕДМЕТ и ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, позволяющие отобразить справочную информацию о предмете и преподавателе, ведущем занятие:

поля таблицы ПРЕДМЕТ:

- *НП* – название предмета
- *ЧАСЫ* – всего часов
- *ЛЕК* – часов лекций
- *ПР* – часов практики

Поля таблицы ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

- *ФИО* – фамилия преподавателя
- *СТ* – ученая степень
- *УЗ* – ученое звание

Создание многотабличной формы с подчиненной формой средствами мастера

Используя мастера форм, создадим в соответствии с результатами проектирования составную форму ПЛАН ЗАНЯТИЙ, включающую подчиненную форму ИЗУЧЕНИЕ.

В окне базы данных выберем вкладку **Создание**, в группе **Формы** нажмем кнопку **Мастер форм**. В качестве таблицы, которая будет источником записей основной части сложной формы, выберем таблицу ГРУППА.

В первом сеансе диалоговом окне **Создание форм** выберем включаемые в форму поля таблицы ГРУППА, а затем поля таблиц ИЗУЧЕНИЕ, ПРЕДМЕТ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ. В следующем окне (рис. 6.2) уже будет выделена таблица ГРУППА, которая выбрана для создания основной части формы. Поскольку эта таблица является главной в схеме данных относительно используемой в форме таблицы ИЗУЧЕНИЕ, представляется возможность выбрать тип формы – Подчиненные формы.

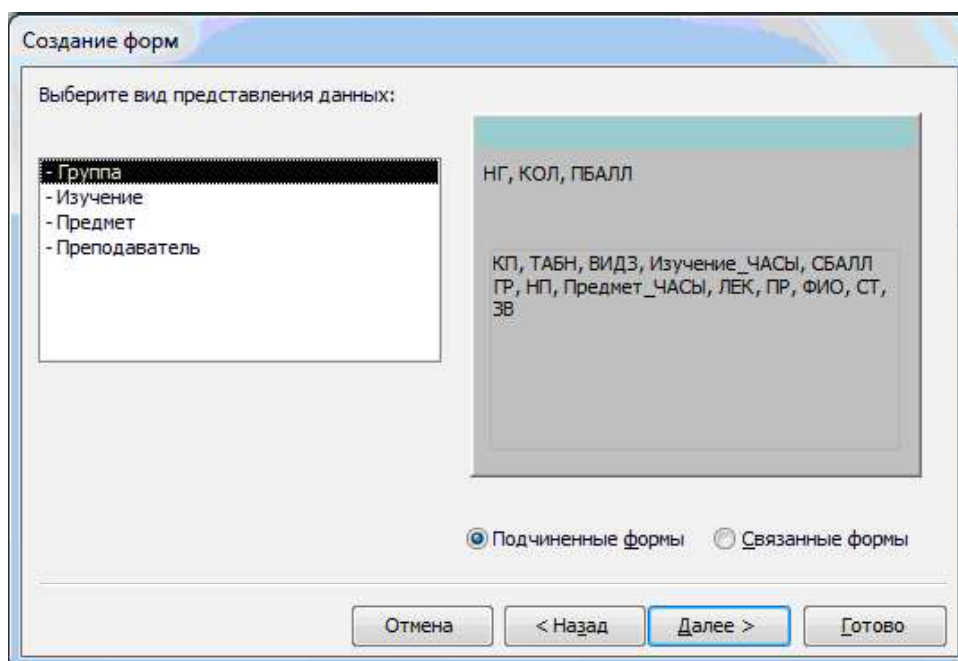


Рис. 6.2. Окно мастера форм при выборе типа включения подчиненной формы

Для получения многозаписевой подчиненной формы выберем в следующем сеансе окна мастера вид формы **Ленточный** (Tabular) и стиль оформления **Стандартный** (Standard). В последнем сеансе окна **Создание форм** (Form Wizard) зададим имя составной формы – **ПЛАН ЗАНЯТИЙ**, а также имя подчиненной формы – **ИЗУЧЕНИЕ**. Выберем также дальнейшие действия мастера – **Открыть форму для просмотра и ввода данных** (Open the form to view or enter information).

По завершению работы мастера выводится форма с данными из таблиц, которые были заданы пользователем в диалоге с мастером. В подчиненной форме выводятся все записи о занятиях для одной группы (рис. 6.3). При этом запись о занятии содержит, кроме полей из таблицы **ИЗУЧЕНИЕ**, также поля из главных по отношению к ней таблиц **ПРЕДМЕТ** и **ПРЕПОДАВАТЕЛЬ**. Мастер, проанализировав схему данных, сам формирует подчиненную форму **ИЗУЧЕНИЕ**, и включает поля этих таблиц в качестве расшифровывающих.

Код предмета	Таб.н. преп.	Вид занятий	Изучение_ЧАСЫ	Ср. балл по предм.	Название предмета	Всего часов	Лекции	Практика	ФИО препода.
01	101	лек	20	0	Информатика	200	80	120	Андреев А. П.
01	102	пр	60	0	Информатика	200	80	120	Апухтин И. С.
02	201	лек	25	0	Математика	200	100	100	Блюмкина И. П.
02	202	пр	50	0	Математика	200	100	100	Львова П. Р.
03	301	лек	30	0	История	140	90	50	Ильясов И. Т.
03	302	пр	20	0	История	140	90	50	Пустынцев А.П.
04	401	пр	50	0	Иностранный яз.	200	0	200	Сорокина М.Ф.
05	501	лек	20	0	Философия	100	40	60	Жигарева П. Р.

Рис. 6.3. Форма с подчиненной формой, созданная мастером на основе четырех таблиц

Заметим, что запись в подчиненной форме имеет очень много полей, причем лишь часть этих полей служит для загрузки данных в

подчиненную таблицу ИЗУЧЕНИЕ. Другие поля должны отображаться из ранее загруженных таблиц ПРЕДМЕТ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ. Такое размещение полей неудобно для работы пользователя. Форму целесообразно доработать средствами конструктора.

Разработка формы, обеспечивающей удобный интерфейс пользователя для загрузки подчиненной таблицы

Рассмотренные выше два варианта построения формы для загрузки данных о занятиях недостаточно удобны для работы пользователя. В первом варианте данные о каждом занятии были представлены компактно в виде *одиночной записи*, но не обеспечивался удобный доступ к занятиям каждой группы. Вариант формы с подчиненной таблицей также имел недостатки, поскольку данные, вводимые в таблицу ИЗУЧЕНИЕ, входили в одну длинную запись вместе с отображаемыми справочными данными.

Выполним разработку формы, более удобной пользователю для просмотра занятий группы и загрузки новых занятий, и защитим в ней поля справочных данных.

Требования к создаваемой форме.

Обеспечим возможность компактного отображения на экране всей информации об одном занятии и сохраним в то же время возможность объединения записей о занятиях по группам, как в форме на рис. 6.3. Кроме того, целесообразно в форме в одну группу объединить поля, в которые вводятся значения при загрузке таблицы ИЗУЧЕНИЕ, а в другую - поля, которые содержат только справочную информацию о предмете и преподавателе, которая отображается для расшифровки идентификаторов занятия.

В процессе конструирования обеспечим защиту справочных данных в таблицах ГРУППА, ПРЕДМЕТ и ПРЕПОДАВАТЕЛЬ от случайных изменений при загрузке данных о занятиях в таблицу ИЗУЧЕНИЕ. Предусмотрим для удобства пользователя кнопки перехода к просмотру занятий для другой группы и кнопку закрытия формы. Для визуальной проверки правильности вводимых идентификаторов преподавателя и предмета используем поля со списком.

В соответствии с перечисленными требованиями для первоначального размещения полей и создания подчиненной формы можно воспользоваться формой ПЛАН ЗАНЯТИЙ, полученной мастером (см. рис. 6.3). Откроем эту форму в режиме конструктора. Для этого в **Границе области переходов (область навигации)** выберем для редактирования созданную ранее многотабличную форму ПЛАН ЗАНЯТИЙ. Если форма была открыта ранее в режиме просмотра или в режиме макета, то для перехода в режим конструктора достаточно выбрать соответствующий тип представления в группе **Режимы** на вкладке **Главная**.

Редактирование основной части формы.

В основной части формы разместим и отредактируем поля таблицы ГРУППА так, как это показано на рис. 6.4. Уточним текст подписей полей, шрифт и размеры полей и подписей, введем текст в заголовок формы. Удалим элемент с подписью подчиненной формы. Удалим разделительные линии между разделами формы: заголовком, областью данных и примечания. Для этого в свойствах формы на вкладке **Макет** в строке **Разделительные линии** выберем **Нет**. Уберем область выделения записи, проставив в свойствах формы в

соответствующей строке "Нет" Создадим две кнопки для перехода к следующей или предыдущей группе, а также кнопку для закрытия формы.

Рис. 6.4. Основная часть многотабличной формы после редактирования в режиме конструктора

Ограничение доступа к полям таблицы-источника основной части формы.

Защитим данные записей таблицы ГРУППА от произвольных изменений при работе с формой, т.к. они должны использоваться только для отображения. Это все поля основной части формы. Для защиты поля выделим рамку поля и с помощью контекстно-зависимого меню вызовем свойства поля. В окне свойств на вкладке **Данные** в строке **Блокировка** выберем **Да**. После установки этого свойства поле доступно только для чтения.

Сохраним форму под новым именем –«ПЛАН ЗАНЯТИЙ В ГРУППЕ», используя команду **Сохранить как**.

Редактирование подчиненной формы ИЗУЧЕНИЕ.

Ранее мастером было получена подчиненная ленточная форма, которая в режиме конструктора показана на рис. 6.5.

Рис. 6.5. Подчиненная форма ИЗУЧЕНИЕ в режиме конструктора

Для изменения вида подчиненной формы вызовем ее свойства. На вкладке **Макет** в окне **Окно свойств** (прав.кнопка мыши - пункт «свойства формы») (рис. 6.6) заменим в строке **Режим по умолчанию** значение **Ленточная форма** на **Простая форма**. Это позволит отображать в подчиненной форме одну запись о занятии. Вид формы в конструкторе останется прежним.

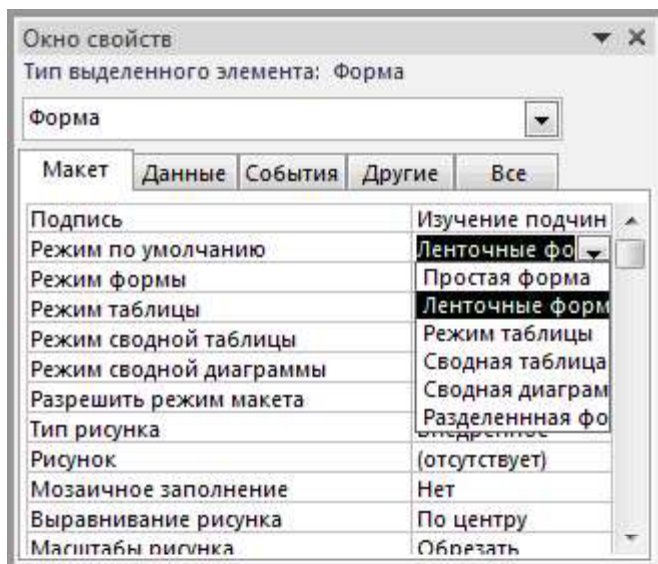


Рис. 6.6. Отображение списка режимов по умолчанию в окне свойств подчиненной формы

В подчиненной форме разместим поля так, как это показано на рис. 6.7. После перемещения всех подписей полей из заголовка в область данных можно сократить его размер до нуля перемещением границы заголовка и области данных. Поля таблицы ИЗУЧЕНИЕ, в которой надо вводить данные из документа «План занятий», разместим в верхней части области данных. В нижней части области данных разместим поля, в которые будут автоматически выводиться справочные данные из таблиц ПРЕДМЕТ и ПРЕПОДАВАТЕЛЬ для расшифровки вводимых идентификаторов занятия. Эти поля служат только для отображения сведений о предмете и преподавателе. Для создания рамок используем кнопку панели элементов управления **Прямоугольник**.

Рис. 6.7. Подчиненная форма ИЗУЧЕНИЕ в режиме конструктора форм после редактирования

Уточним текст подписей полей, шрифт и размеры полей и подписей. Выполним относительное выравнивание надписей и полей с помощью команды **Главная|Форматирование текста|Выровнять**.

В область примечаний формы введем инструкцию пользователю, требующую обязательного ввода данных в поля, идентифицирующие занятие: код предмета — КП, номер преподавателя — ТАБН и вид занятия — ВИДЗ. Без этого не может быть создана запись в таблице ИЗУЧЕНИЕ.

Защита справочных данных от изменений.

Защитим поля НП, ЧАСЫ, ЛЕК, таблицы ПРЕДМЕТ и поля ФИО, СТ, ЗВ таблицы ПРЕПОДАВАТЕЛЬ от случайных изменений при работе с формой. Для защиты поля выделим рамку поля и с помощью контекстно-зависимого меню вызовем свойства поля. В окне свойств на вкладке **Данные** в строке **Блокировка** выберем **Да**. После установки этого свойства поле доступно только для чтения.

Для визуального контроля правильности ввода идентификаторов занятия: КП и ТАБН можно использовать **Поле со списком**. Процесс создания такого поля рассматривается ниже.

Создание полей со списком

При вводе идентификационных данных через форму в Access имеется возможность получить справочную информацию из ранее загруженных таблиц, что позволяет выбрать уже имеющиеся значения в базе и тем самым повысить достоверность вводимой информации. Отображение данных из справочных таблиц при вводе идентификатора свидетельствует о наличии в базе данных главных записей для загружаемой подчиненной записи, что необходимо для успешного завершения ввода при установленном параметре целостности в схеме данных.

Поле со списком объединяет поле формы, в которое нужно ввести данные, и список. Список содержит записи из связанной главной таблицы. В списке можно выбрать из соответствующего поля нужное значение и ввести его в поле формы (см., пример, на рис. 6.8).

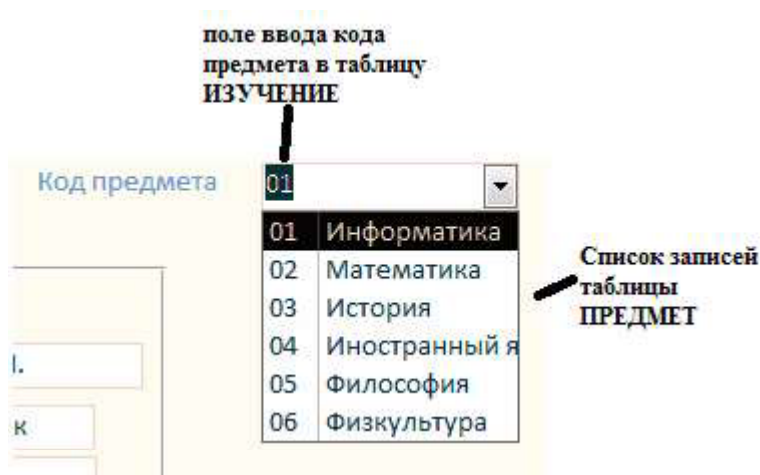


Рис. 6.8. Отображение списка

Создание поля со списком с помощью мастера

Создадим поле со списком для ввода значений кода предмета — КП в таблицу ИЗУЧЕНИЕ. Это позволит просматривать и вводить значения, которые уже имеются в главной таблице ПРЕДМЕТ, а также проверять соответствие кода и наименования предмета, имеющихся в документе-источнике загрузки «План занятий».

Выберем кнопку **Поле со списком** в группе **Элементы управления** на вкладке **Конструктор**, установим курсор мыши в нужное место, нажмем кнопку мыши и, не отпуская ее, вы-чертим рамку элемента. После отпущения кнопки мыши запустится мастер и откроет диалоговое окно **Создание полей со списком**. В этом окне определим способ, которым список поля получает свои значения. Для формирования списка из связанной таблицы выберем вариант **Таблица или запрос содержат значения, которые использует поле со списком** (рис 6.9).

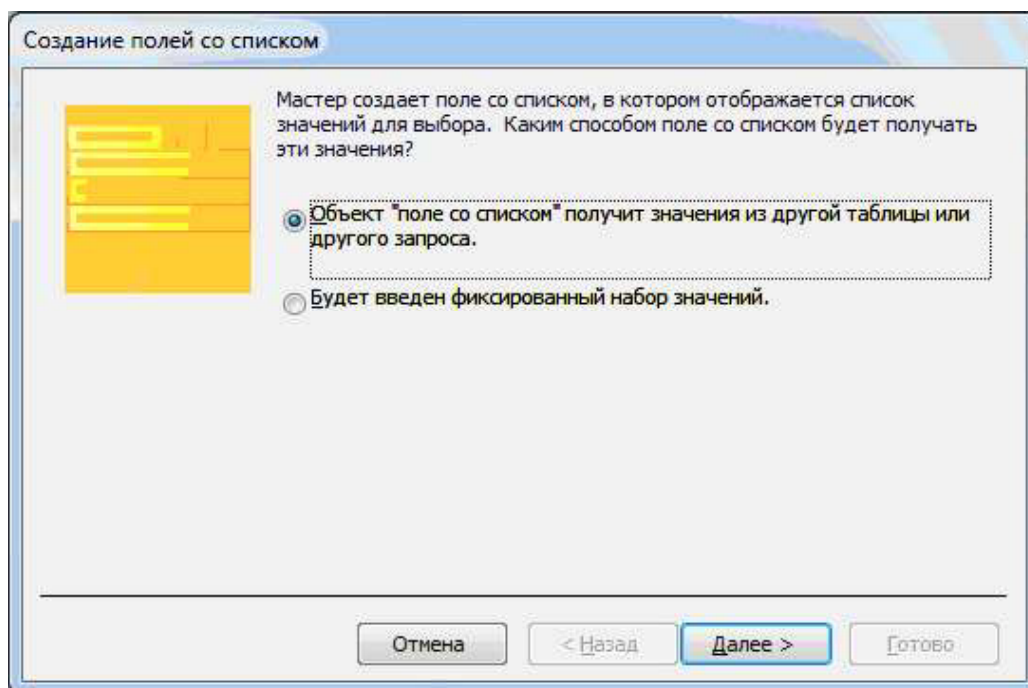


Рис. 6.9. Выбор способа форматирования списка

В следующем окне выберем таблицу ПРЕДМЕТ, которая будет поставлять значения в список поля (рис 6.10).

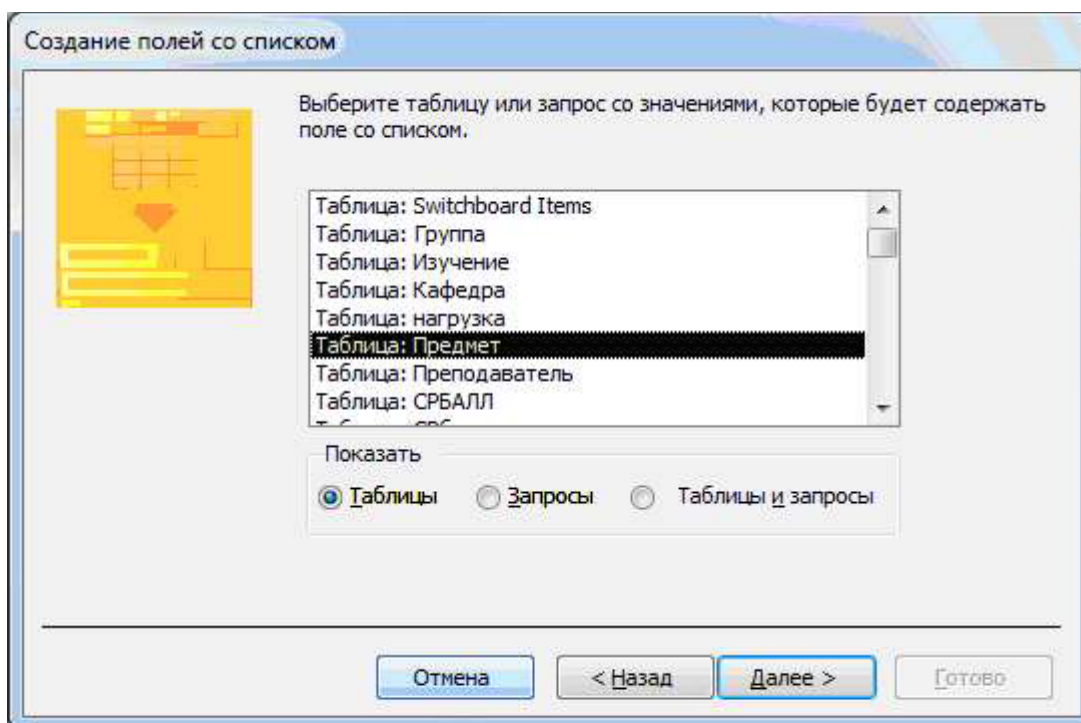


Рис. 6.10. Выбор источника данных для формирования списка

Затем выберем поле КП, а также поле НП для расшифровки кода КП (рис. 6.11). Эти поля образуют записи списка.

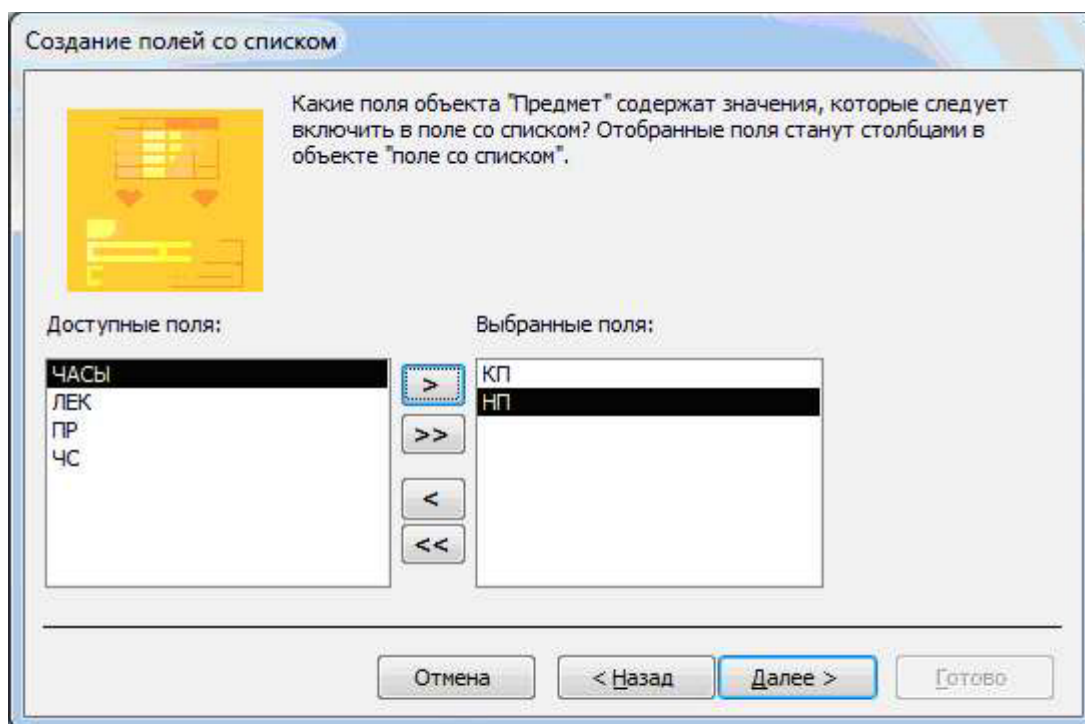


Рис. 6.11. Выбор полей для формирования записи списка

Далее в появившейся таблице определим ширину столбцов списка в соответствии с размером значений. Для этого курсор мыши установим на линию, разделяющую имена столбцов, и переместим ее в нужное место (рис. 6.12).

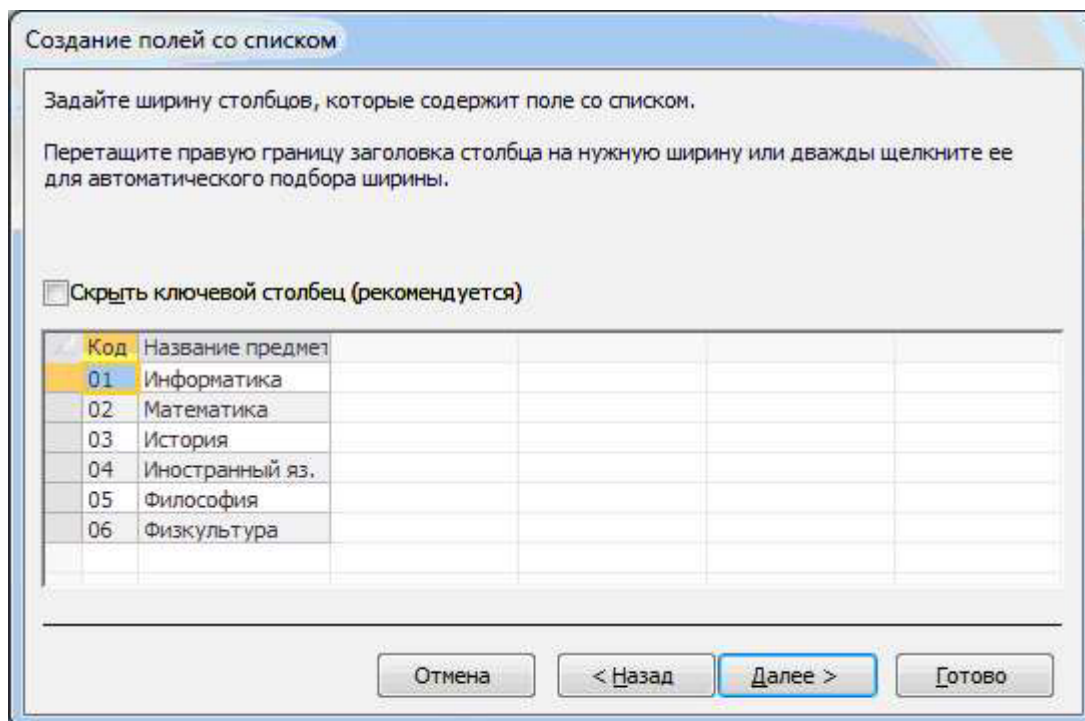


Рис. 6.12. Окно для оформления столбцов списка

Далее выберем поле списка КП, являющееся ключом связанной таблицы ПРЕДМЕТ. Из этого поля будет выбираться значение для ввода в поле формы (рис. 6.13).

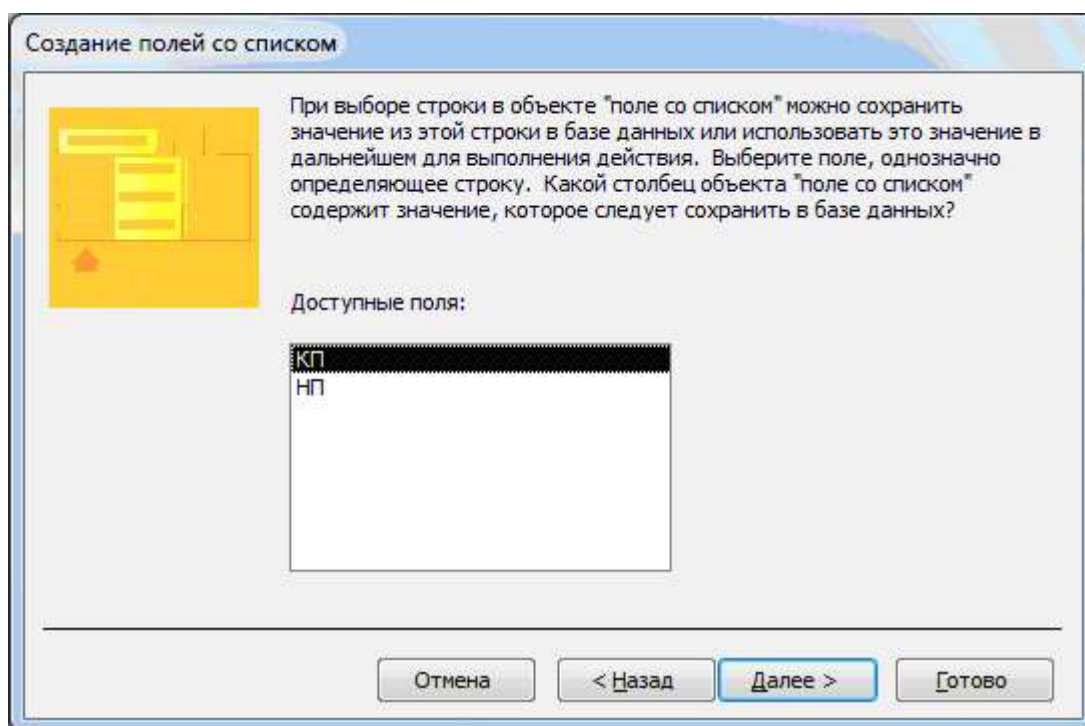


Рис. 6.13. Окно для выбора поля источника значений для поля формы

В следующем окне отметим переключатель **Сохранить в поле** и выберем поле формы КП (поле таблицы ИЗУЧЕНИЕ), в которое будут вводиться значения из списка (рис. 6.14).

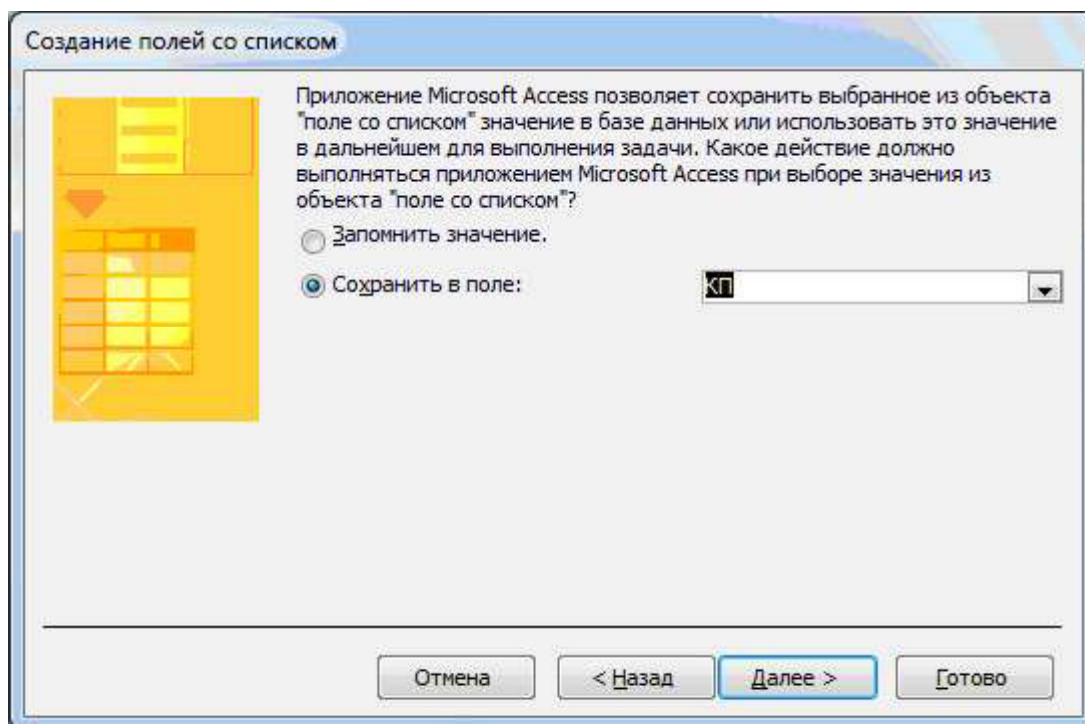


Рис. 6.14. Выбор поля формы, в которое вводится значение из списка

Далее введем подпись поля со списком – «Код предмета» (рис. 6.15).

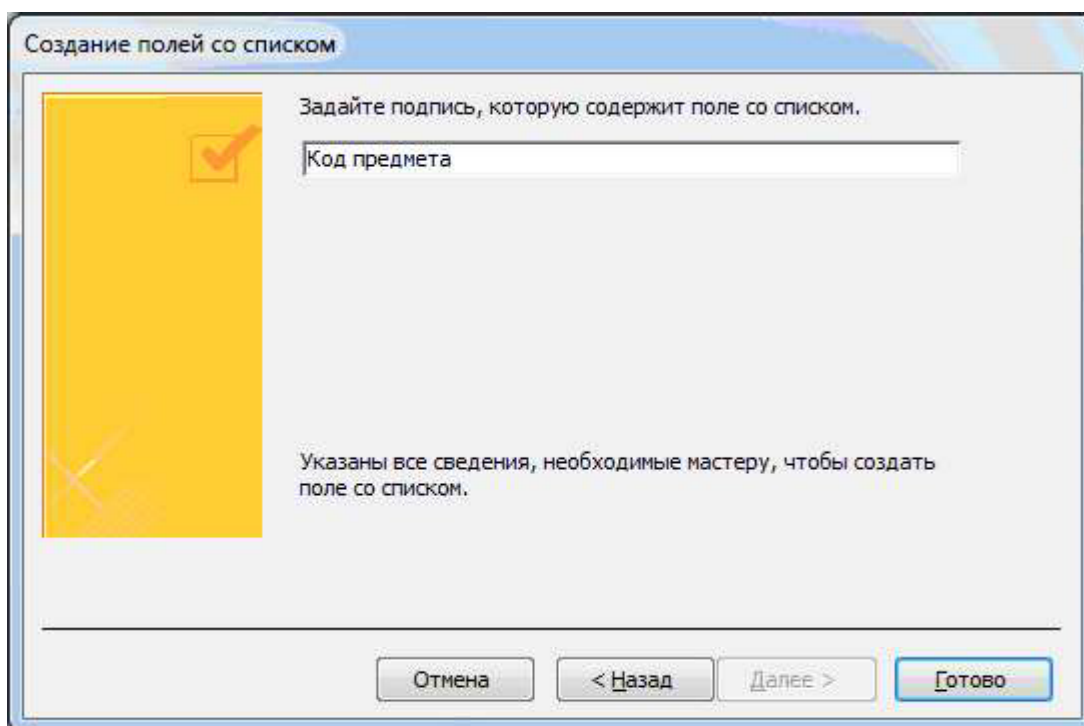


Рис. 6.15. Определение подписи поля со списком

Нажмем кнопку **Готово**. В результате получим поле КП со списком, которое содержится в окончательной форме, представленной на рис. 6.18.

Использование поля со списком предметов возможно в режиме формы. Для удобства поиска нужного значения в списке можно воспользоваться операциями поиска и сортировки. Доступ к этим операциям возможен при помощи кнопок **Найти** (группа **Найти**), **Сортировка по возрастанию**, **Сортировка по убыванию** группы **Сортировка и фильтр**.

Создание поля со списком без использования мастера

Создадим поле со списком для ввода значений идентификатора преподавателя ТАБН. Это позволит просматривать и вводить значения, которые уже имеются в главной таблице ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, а также проверять соответствие номера и фамилии преподавателя, имеющих в документе-источнике загрузки.

Нажмем на вкладке **Конструктор** в группе **Элементы управления** кнопку **Поле со списком**.

Установим курсор мыши на появившийся элемент **Свободный** (рис. 6.16).



Рис. 6.16. Элемент формы **ПолеСоСписком**

Нажмем правую кнопку мыши, чтобы вызвать контекстно-зависимое меню. Выберем пункт **Свойства**, затем – вкладку **Данные**. В строке **Данные** выберем поле ТАБН, которое необходимо заполнить через форму в таблице ИЗУЧЕНИЕ (рис. 6.17). В строке **Тип источника строк** выберем элемент **Таблица|Запрос**, а в строке **Источник строк** – таблицу ПРЕПОДАВАТЕЛЬ. Поля, включаемые в список, и их порядок определяются в построителе, который вызывается в этой же строке нажатием кнопки **...**.

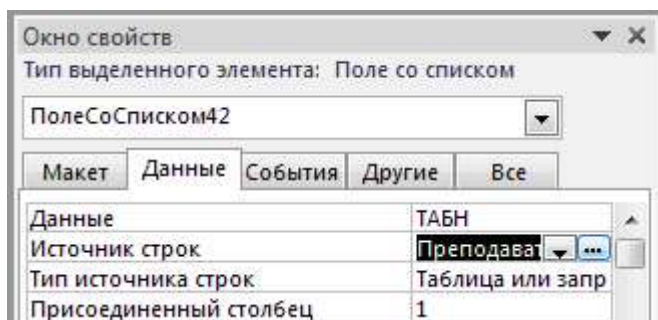


Рис. 6.17. Окно определения свойств данных поля со списком

Построитель выводит бланк запросов, в который перетащим из таблицы ПРЕПОДАВАТЕЛЬ поля ТАБН и ФИО.

Для того чтобы в списке выводились два поля, на вкладке **Макет** необходимо в строке **Число столбцов** указать «2». Для настройки ширины столбцов списка в строках **Ширина списка** и **Ширина столбцов** зададим подходящие значения. Закроем окно свойств **Поле со списком**. В результате получим поле ТАБН со списком, которое содержится в окончательной форме, представленной на рис. 6.18.

Рис. 6.18. Форма ПЛАН ЗАНЯТИЙ в режиме конструктора

Замечание

Если необходимо преобразовать обычное поле в поле со списком, надо в контекстно-зависимом меню поля выбрать **Преобразовать элемент в** и далее выбрать строку **Поле со списком**. При включенной кнопке **Мастера элементов** элемент будет преобразован мастером. При выключенной кнопке необходимо для получения поля со списком установить свойства этого поля, как описано выше.

Загрузка данных в подчиненную таблицу через форму

Для загрузки данных в подчиненную таблицу ИЗУЧЕНИЕ через форму ПЛАН ЗАНЯТИЙ можно сразу перейти из режима конструктора в **Режим формы**. Для этого на вкладке **Главная** в списке кнопки **Режим** выбирается **Режим формы**.

Если форма была закрыта, необходимо в окне **Область навигации** выбрать форму ПЛАН ЗАНЯТИЙ.

На рис. 6.19 приводится форма ПЛАН ЗАНЯТИЙ в режиме формы, обеспечивающая загрузку и корректировку данных о занятиях в таблице ИЗУЧЕНИЕ, подчиненной таблицам ГРУППА, ПРЕДМЕТ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, данные из которых только отображаются в форме.

Заккрыть форму

Изучение предметов в группе № 101

Предыдущая группа

Следующая группа

Количество студентов Средний балл

ВВЕДИТЕ ИДЕНТИФИКАТОР ЗАНЯТИЯ И ЧАСЫ

Код предмета Код преподавателя

Вид занятий Часы

справочные данные:

ПРЕДМЕТ		ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	
Название предмета	Информатика	Фамилия И.О.	Андреев А. П.
Всего часов	200	Уч. степень	д-р техн. наук
Лекции	80	Уч.звание	профессор
Практика	120		

ВНИМАНИЕ! Ввод значений в поля "Вид занятий", "Код предмета", "Код преподавателя" обязателен

Рис. 6.19. Форма ПЛАН ЗАНЯТИЙ в режиме формы

Загрузка подчиненной таблицы. Для загрузки записи нового занятия в таблицу ИЗУЧЕНИЕ через вызванную форму необходимо сделать текущим номер группы, для которой

вводятся данные о занятиях из документа «План занятий». Это можно сделать путем просмотра записей групп при помощи кнопок **Предыдущая группа** и **Следующая группа** (рис. 6.19).

При большом числе групп целесообразно использовать функцию поиска нужной записи. Чтобы осуществить поиск, установим курсор в поле номера группы, нажмем на вкладке **Главная** в группе **Найти** кнопку **Найти** и в открывшемся окне **Поиск и замена** (рис. 6.20) зададим в качестве образца поиска номер нужной группы. После нажатия в этом окне кнопки **Найти далее** в форме отобразятся данные занятиях заданной группы.

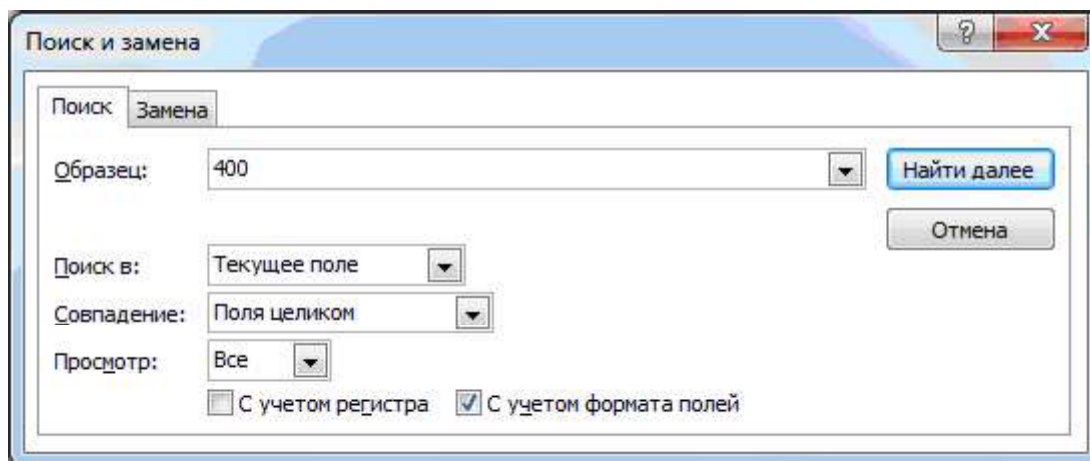


Рис. 6.20. Диалоговое окно поиска записи

Для ввода новых записей должен быть обеспечен переход в режим добавления новой записи в подчиненной форме. Для этого может быть создана специальная кнопка перехода к пустой записи **Добавить запись** (см. рис. 6.19).

Для формирования такой кнопки используем мастер кнопок, в диалоговом окне которого **Создание кнопок** (рис. 6.21) надо выбрать соответствующую категорию **Обработка записей** и действие **Добавить запись**, которые обеспечат формирование нужной процедуры обработки события.

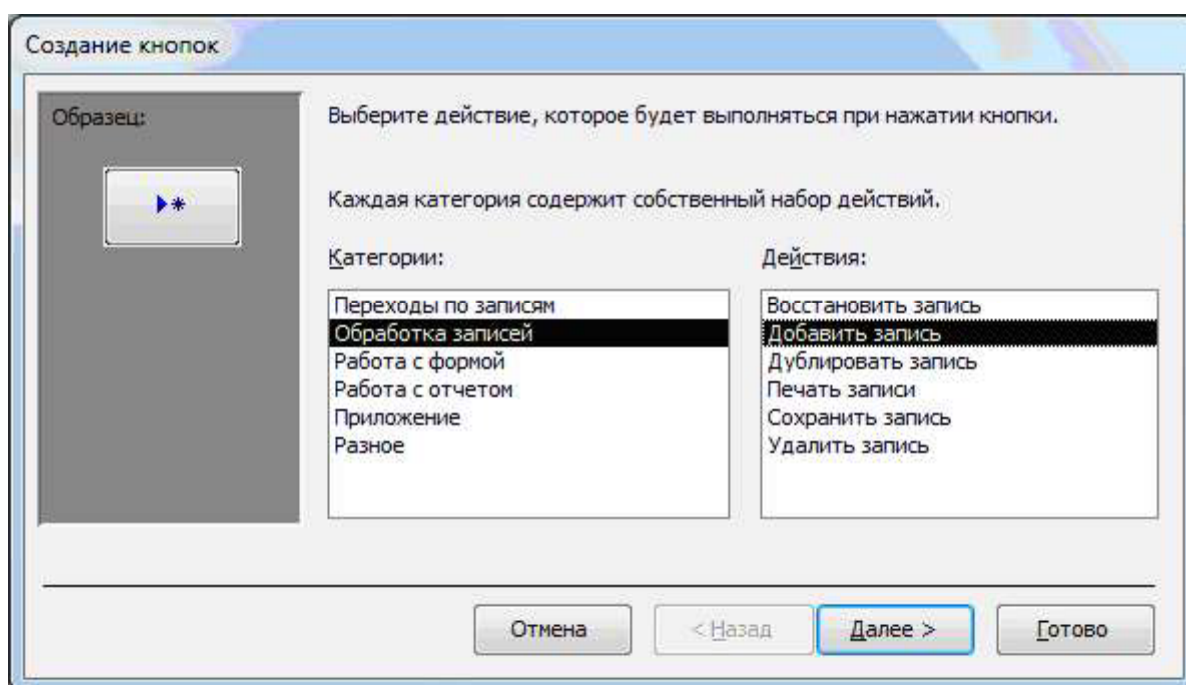


Рис. 6.21. Выбор параметров при создании кнопки для добавления записи

Установка свойств **Разрешить добавление**, **Разрешить удаление**, **Разрешить изменение**, обеспечивающих возможность добавления, удаления и изменения записей при загрузке и корректировке записей таблицы ИЗУЧЕНИЕ – источника записей, показана в окне свойств подчиненной формы (рис. 6.22).

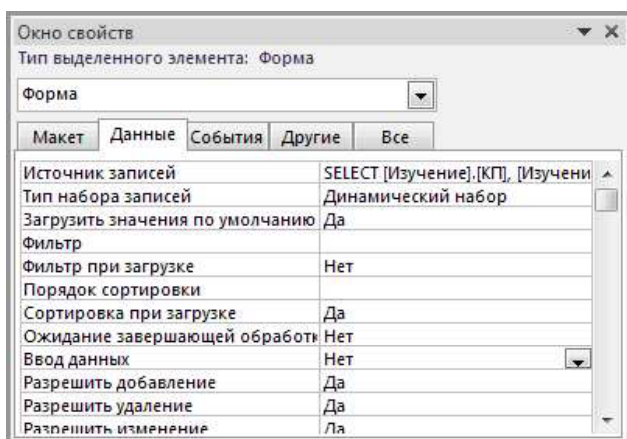


Рис. 6.22. Установка свойств подчиненной формы ИЗУЧЕНИЕ

Упражнение

Создайте многотабличную форму, для загрузки результатов сдачи экзаменов в таблицу УСПЕВАЕМОСТЬ и их просмотра. При создании формы произведите действия, аналогичные рассмотренным для таблицы ИЗУЧЕНИЕ.

В соответствии с технологией загрузки базы данных, рассмотренной в начале настоящей главы, осуществите проектирование формы для загрузки данных в подчиненную таблицу УСПЕВАЕМОСТЬ из документа-источника «Экзаменационная ведомость».

Определите общую структуру составной формы для ввода (просмотра) данных об оценках студентов группы по предмету в соответствии с под схемой данных для составной формы, приведенной на рис. 6.23.

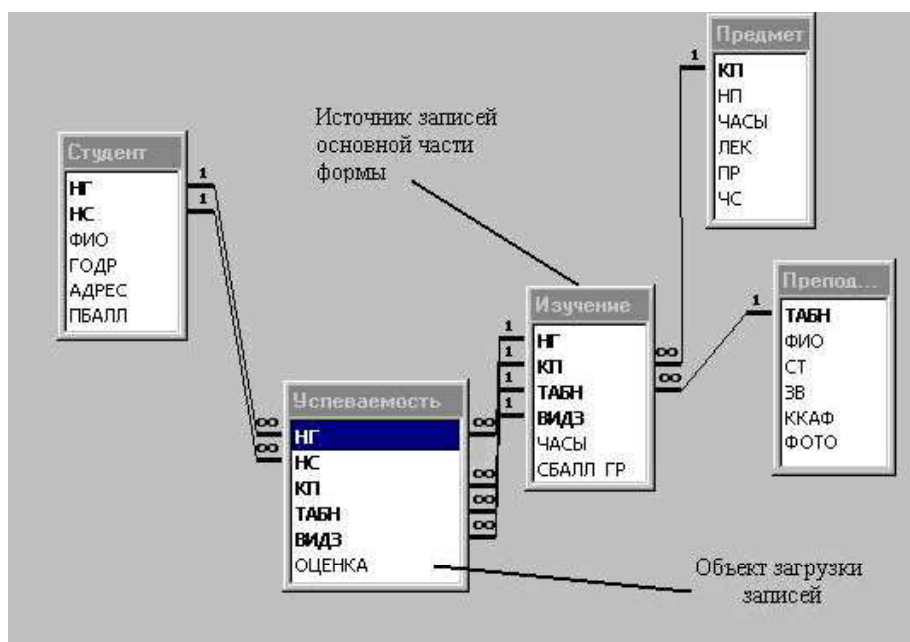


Рис. 6.23. Подсхема для составной формы ВЕДОМОСТЬ УСПЕВАЕМОСТИ

В результате загрузки в БД данных об оценках студентов группы по предмету в БД должны формироваться только записи таблицы УСПЕВАЕМОСТЬ (объект загрузки). Загрузку и просмотр этих данных удобно производить по каждому проведенному в группе занятию в отдельности из соответствующей «Экзаменационной ведомости». Поэтому в подсхему для формы ввода включается таблица ИЗУЧЕНИЕ, которую по этой причине целесообразно выбрать в качестве источника основной части составной формы. Кроме того, в форме предусмотрен вывод (отображение) данных о предмете и преподавателе, проводящем занятие, а в списке студентов необходимо предусмотреть отображение его фамилии. Для этого в подсхему включены таблицы СТУДЕНТ, ПРЕДМЕТ и ПРЕПОДАВАТЕЛЬ.

Спланируйте размещение реквизитов в макете формы так, чтобы обеспечить удобный ввод данных в таблицу УСПЕВАЕМОСТЬ из документа «Экзаменационная ведомость», а также отображение справочной информации о студенте, предмете и преподавателе, в списке студентов предусмотрите вывод фамилии студента.

Выполните конструирование экранной формы (рис. 6.24), через которую будет осуществляться ввод, добавление и изменение записей таблицы базы данных УСПЕВАЕМОСТЬ.

Рис. 6.24. Форма ввода и просмотра данных об успеваемости студентов по теории и практике

Загрузите через построенную форму данные из документа «Экзаменационная ведомость» в таблицу УСПЕВАЕМОСТЬ. Используйте значения данных, приведенные в Приложении В второй главы.